.UBA SOCIALES
Facultad de Ciencias Sociales

Seminario Doctorado

Aplicaciones metodológicas cuantitativas al estudio de la desigualdad, la estructura social y la pobreza

Santiago Poy
Jésica Lorena Pla

Agosto-Septiembre 2024

Unidad 2. La medición de la desigualdad de ingresos

Clase 5: La desigualdad de ingresos: la conceptualización y la medición

El estudio de la desigualdad en la distribución del ingreso

- Partamos de la idea de Gasparini et al. (2011: 347), quienes plantean:

El concepto de desigualdad está estrechamente relacionado con el de inequidad. La preocupación por la desigualdad socioeconómica entre personas proviene de presumir que es consecuencia o reflejo de alguna situación injusta, éticamente cuestionable y, por consiguiente, merecedora de alguna acción reparadora

- Mientras que el concepto de ***(in)equidad*** tiene un sustrato **normativo**, vinculado con una dimensión de (in)justicia, el de ***(des)igualdad*** tiene –desde el punto de vista que le daremos– un alcance más bien **descriptivo** (ídem: 348).

- La literatura suele distinguir entre ***igualdad de oportunidades*** e ***igualdad de resultados***. Atkinson (2016) plantea que el foco en general ha estado en la igualdad de oportunidades, pero es necesario abordar la igualdad de resultados: en última instancia, si la estructura de retribuciones es muy desigual, esta forma de desigualdad tiene implicancias sobre la próxima generación.

- Los estudios sobre distribución del ingreso suelen estar enfocados en la dimensión de los ***resultados***, lo que Atkinson (2016) llama “la estructura de premios”.

El estudio de la desigualdad en la distribución del ingreso

- Siguiendo a Therborn (2013) podemos pensar que hay una importante diferencia entre ***desigualdad*** y ***diferencia***. Las desigualdades son aquellas diferencias de resultados que atribuimos a condiciones consideradas injustas. Por ejemplo: la diferencia de ingresos basada en el género es percibida como injusta, mientras que la diferencia basada en el estudio o la profesión no necesariamente es vista de ese modo.

- El estudio de la ***desigualdad de ingresos*** es un aspecto del estudio de la desigualdad que toma en cuenta diferencias económicas que derivan de formas de participar en la producción y distribución de la renta y que tienen consecuencias sobre las capacidades de consumo.

- En general, se consideran los ingresos disponibles corrientes (no permanentes) y casi nunca se contempla la desigualdad de patrimonio o capitales. En los últimos años, Piketty (2013) ha llamado la atención sobre este punto y ha hecho aportes significativos a la cuestión.

- Asimismo, en general, son estudios de casos nacionales. Más recientemente, Milanovic (2019) hizo innovaciones al respecto midiendo la desigualdad desde una perspectiva mundial.

Las variables de interés: gasto e ingreso

- Las dos variables más usualmente utilizadas en el análisis de desigualdad en la distribución son el ***gasto en consumo*** y el ***ingreso monetario***.

- El ***gasto en consumo*** surge de encuestas de ingresos y gastos de los hogares, en las que se les solicita a las personas participantes que informen acerca de todos los gastos que realizan a lo largo de un período de referencia.

- El ***ingreso monetario*** surge de encuestas de ingreso que son más regulares que las encuestas de gasto. Se les pregunta a los hogares por sus ingresos laborales y no laborales en un período de referencia.

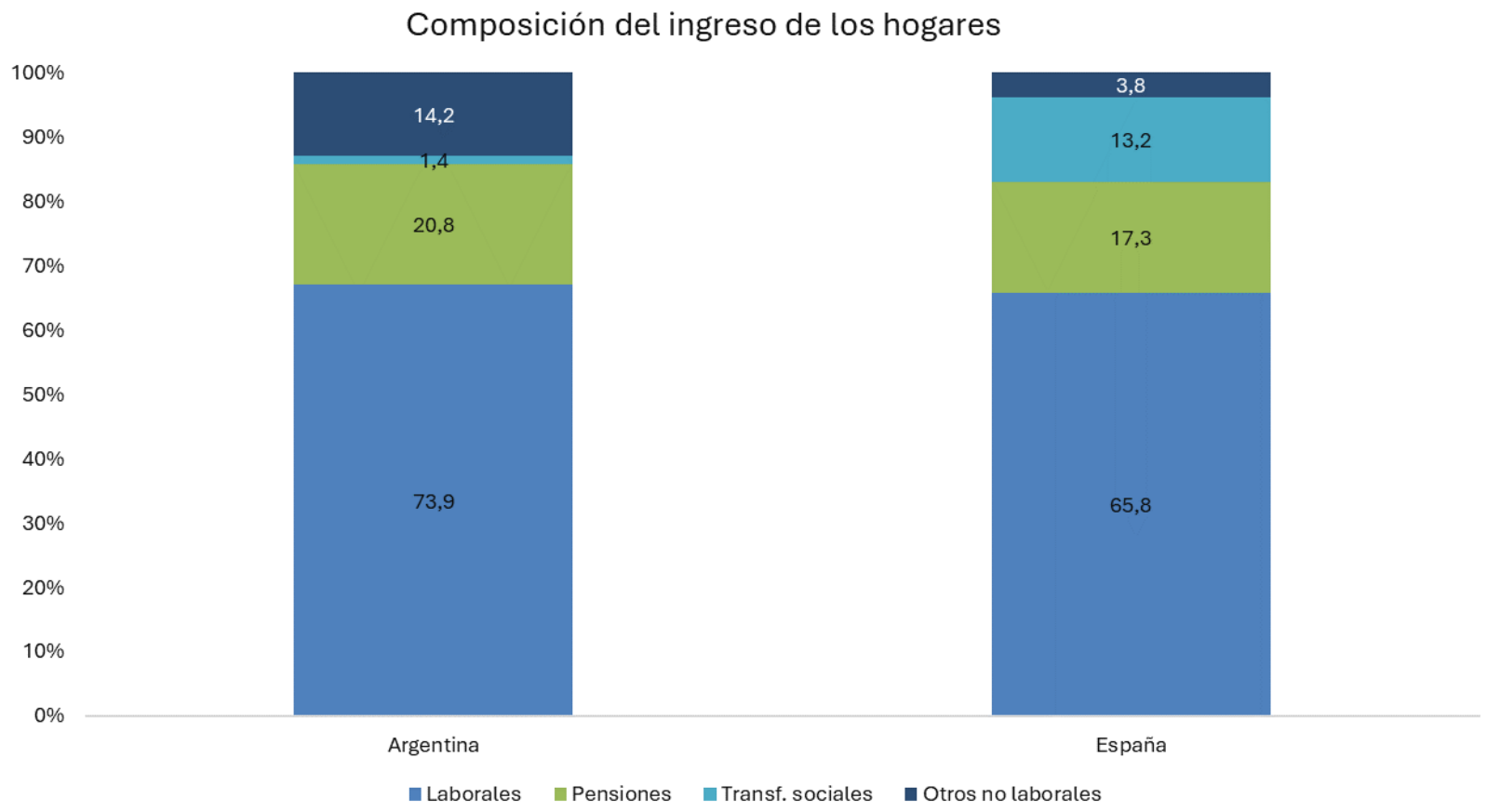
- Jenkins & van Kerm (2011: 42) plantean:

El enfoque bienestarista [welfarist] convencional para medir el bienestar económico sugiere que el consumo es una medida más apropiada para el análisis distributivo que la renta, porque es el consumo lo que entra en la función de utilidad de un individuo. Sin embargo, la visión bienestarista [welfarist] no es universalmente aceptada. A menudo se considera que la desigualdad económica tiene que ver con las diferencias en el acceso a los recursos económicos o el control sobre ellos, más que con el ejercicio real de ese poder, en cuyo caso la renta es la medida preferida al consumo: un millonario avaro se considera rico en lugar de pobre.

Pertinencia teórico-metodológica del estudio del ingreso

- El estudio de los ingresos familiares cumple un doble papel teórico-metodológico:
  - Por un lado, permite aproximarse a la evolución de las condiciones materiales de vida de la población o de los hogares.
  - Por otro lado, liga dicha evolución al comportamiento de la estructura económico-ocupacional y a las modalidades de intervención estatal.
- En este sentido, el estudio de la distribución del ingreso permite sintetizar el papel que juegan la ***distribución primaria*** y la ***distribución secundaria*** sobre el bienestar y las condiciones de vida.
- Desde un punto de vista *"micro"*, analizar el ingreso permite considerar la composición de los presupuestos familiares y nos acerca a una dimensión relevante de las estrategias o comportamientos doméstico-familiares.
- Desde una perspectiva *"macro"* permite comparar matrices de distribución del ingreso o su cambio en el tiempo, y vincularla con procesos sociales, históricos y políticos.

Pertinencia teórico-metodológica del estudio del ingreso



Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de EPH (INDEC) y ECV (INE).

La medición del ingreso

- En el análisis de desigualdad, se suele preferir el ingreso del hogar por sobre el ingreso individual. El Grupo de Canberra (2011) plantea que “el ingreso del hogar es el principal determinante del bienestar económico para la mayoría de las personas”.

- ¿Cuáles son los componentes del ingreso que se deberían medir?

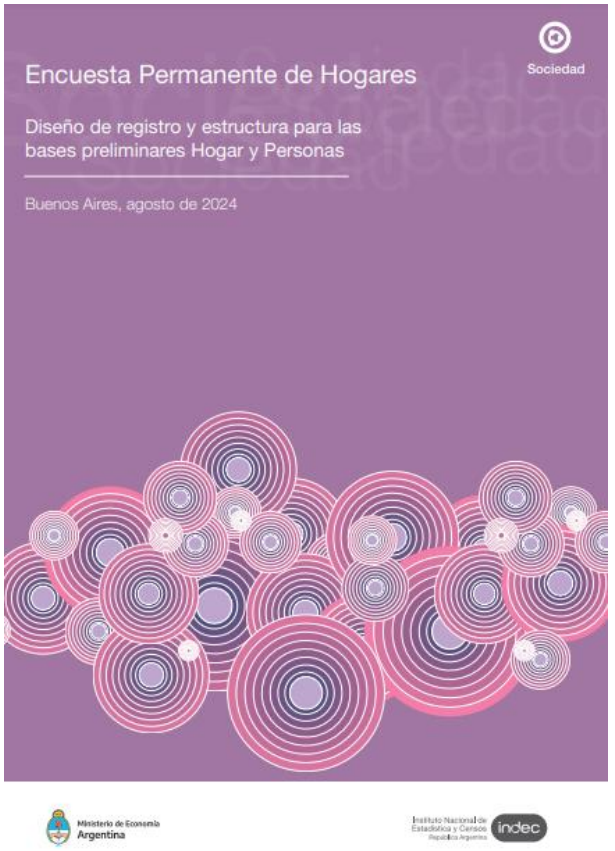
1	**Ingresos de la ocupación**	
	Ingreso por empleo asalariado	
	Ingreso por empleo no asalariado	
2	**Rentas de la propiedad**	
	Ingresos de activos financieros, neto de gastos	
	Ingresos de activos no financieros, neto de gastos	
	Ganancias e intereses	
3	**Ingresos por producción para autoconsumo**	
	Alquiler imputado	
4	**Transferencias recibidas**	
	Jubilaciones y pensiones	
	Asistencia social	
	Transferencias de organizaciones sin fines de lucro	
	Transferencias de otros hogares	
5	**Ingreso de la producción**	**1+3**
6	**Ingreso primario**	**1+2+3**
7	**Ingreso total**	**1+2+3+4**
8	**Transferencias pagadas**	
	Impuestos directos	
	Tasas y multas	
	Transferencias a otros hogares	
	Transferencias a organizaciones sin fines de lucro	
9	**Ingreso disponible**	**7-8**

Fuente: Canberra Handbook (2011)

La medición del ingreso en Argentina

- La medición oficial del ingreso y sus distintos componentes resulta de la **Encuesta Permanente de Hogares**.

Descripción	Variable EPH
Ingreso del asalariado (inc. aguinaldo)	pp08d1 pp08f1 pp08f2 pp08j2 pp08j3 pp08j1 (aguinaldo)
Ingreso del no asalariado	pp06c pp06d
Jubilaciones y pensiones	v2_m v21_m
Indemnización por despido	v3_m
Seguro de desempleo	v4_m
Asistencia social	v5_m
Ingresos por alquiler	v8_m
Intereses y dividendos	v9_m v10_m
Ingresos provenientes de otros hogares	v12_m
Ingresos por premios, juegos de azar	v18_m
Ingresos de menores	v19_am



Problemas de medición

- En la medición de ingresos nos enfrentamos a **tres problemas principales:**

  - ***Problemas asociados al truncamiento muestral***: la dificultad para captar a las personas más ricas a través de procedimientos estándar de muestreo. Por mera probabilidad, es difícil que esas personas integren nuestra muestra.

  - ***Problemas asociados a la no declaración:*** un problema muy relevante, que afecta a las encuestas de ingreso, es la no declaración de ingresos. Esto debe resolverse de algún modo, en general usando técnicas de imputación.

  - ***Problemas de subdeclaración:*** este problema es más complejo que el anterior en términos de su posible solución. Las personas pueden preferir declarar un ingreso más bajo que el que efectivamente perciben. Sólo se puede tener evidencia al respecto mediante triangulación de fuentes.

El análisis de la distribución del ingreso

- Vamos a ver tres formas de analizar la desigualdad en la distribución del ingreso:
  - ***Aproximación estadística básica:*** medidas de tendencia central, medidas de posición y coeficiente de variabilidad.
  - ***Aproximación gráfica a la distribución:*** histogramas y función de densidad.
  - ***Indicadores sintéticos:*** el coeficiente de Gini.

Aproximación estadística básica

- Medidas de tendencia central: ***media*** y ***mediana*** de la distribución

Cuadro 1. **Población según escala de ingreso per cápita familiar. Total 31 aglomerados urbanos. Cuarto trimestre de 2023**

Decil	Escala de ingreso		Población		Ingreso per cápita familiar				
	Desde	Hasta	Población por decil	Porcentaje de personas	Ingreso total por decil (en miles)	Porcentaje del ingreso	Ingreso medio por decil	Ingreso medio por estrato	Mediana por decil
	$	$		%	$	%	$	$	$
1	0	40.000	2.953.169	10,0	83.991.225	1,8	28.441		30.917
2	40.000	57.889	2.954.224	10,0	144.741.822	3,1	48.995		49.300
3	58.000	76.000	2.951.884	10,0	198.925.915	4,3	67.389		67.250
4	76.000	93.333	2.953.934	10,0	250.333.317	5,4	84.746	57.393	84.500
5	93.333	114.000	2.951.672	10,0	304.241.530	6,6	103.074		101.500
6	114.000	135.000	2.953.607	10,0	365.806.583	7,9	123.851		124.000
7	135.000	170.000	2.951.660	10,0	446.196.275	9,7	151.168		150.000
8	170.000	211.250	2.954.542	10,0	561.663.681	12,2	190.102	142.057	190.000
9	211.250	300.000	2.952.365	10,0	737.737.185	16,0	249.880		246.667
10	300.000	101.250.000	2.951.574	10,0	1.521.951.909	33,0	515.641	382.743	408.000
Población total (1)			**29.528.631**	**100,0**	**4.615.589.440**	**100,0**	**156.309**	**156.309**	**114.000**

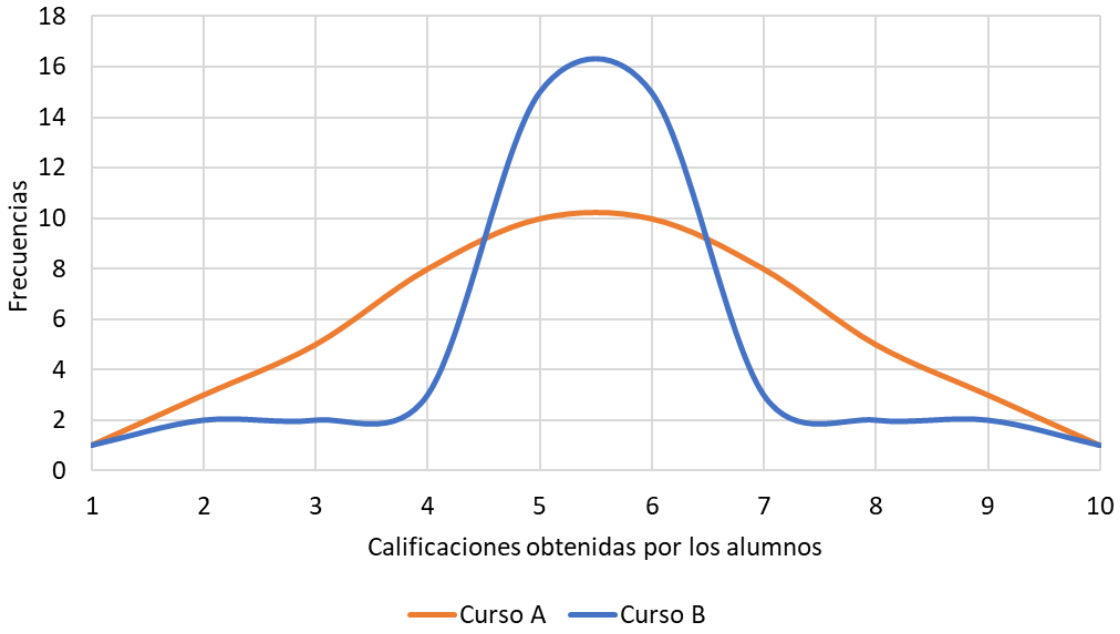
(1) Las diferencias en los totales de población y de ingresos entre los distintos cuadros se deben al uso de los diferentes ponderadores correspondientes en cada caso.

Fuente: INDEC, Dirección de Encuesta Permanente de Hogares.

Aproximación estadística básica

- Medidas de ***dispersión*** de la distribución:

  - El uso de una medida de tendencia central nos da una imagen incompleta de la distribución de una variable.



- ✓ En ambos casos, la **media es la misma: 5,5 puntos**… ¿pero diríamos que las distribuciones son iguales?

- ✓ Para ello apelamos a las **medidas de dispersión: en particular, a la desviación estándar.**

Aproximación estadística básica

- Medidas de ***dispersión*** de la distribución:

Estadísticos

IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.

N	Válido	29528631
	Perdidos	0
Media		156308,95
Mediana		114000,00
Moda		100000
Desv. Desviación		172262,501

La desviación estándar se interpreta como la ***dispersión promedio de todos los valores de la variable con respecto a la media*** y se expresa en unidades de la variable original.

Estadísticos

IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPI

N	Válido	29528630
	Perdidos	0
Media		156305,53
Mediana		114000,00
Moda		100000
Desv. Desviación		171254,978

Excluyendo un caso ***alto atípico*** reducimos la variabilidad de la distribución

Aproximación estadística básica

- Medidas de ***dispersión relativa*** de la distribución: coeficiente de variabilidad

  - Si queremos comparar dos distribuciones, la desviación estándar no es apropiada porque está expresada en relación con la media de la variable original. Por lo tanto, dos distribuciones con distinta media no son comparables directamente en función de su desviación estándar.

	ARGENTINA	BRASIL	CHILE	URUGUAY
Media	780	614	906	901
Mediana	577	372	613	688
Moda	474	438	498	385
Desviación estándar	824	1003	1104	793

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100 \qquad CV = \frac{824}{780} \cdot 100 \qquad CV = 105{,}7\%$$

Aproximación estadística básica

- Medidas de ***dispersión relativa*** de la distribución: coeficiente de variabilidad

  - Si queremos comparar dos distribuciones, la desviación estándar no es apropiada porque está expresada en relación con la media de la variable original. Por lo tanto, dos distribuciones con distinta media no son comparables directamente en función de su desviación estándar.

	ARGENTINA	BRASIL	CHILE	URUGUAY
Media	780	614	906	901
Mediana	577	372	613	688
Moda	474	438	498	385
Desviación estándar	824	1003	1104	793
CV	**105,7%**	**163,4%**	**121,8%**	**88,0%**

Distribución más homogénea o igualitaria

Aproximación estadística básica

- Medidas de posición: ***cuantiles***

Cuadro 1. **Población según escala de ingreso per cápita familiar. Total 31 aglomerados urbanos. Cuarto trimestre de 2023**

Decil	Escala de ingreso		Población		Ingreso per cápita familiar				
	Desde	Hasta	Población por decil	Porcentaje de personas	Ingreso total por decil (en miles)	Porcentaje del ingreso	Ingreso medio por decil	Ingreso medio por estrato	Mediana por decil
	$	$		%	$	%	$	$	$
1	0	40.000	2.953.169	10,0	83.991.225	1,8	28.441		30.917
2	40.000	57.889	2.954.224	10,0	144.741.822	3,1	48.995		49.300
3	58.000	76.000	2.951.884	10,0	198.925.915	4,3	67.389		67.250
4	76.000	93.333	2.953.934	10,0	250.333.317	5,4	84.746	57.393	84.500
5	93.333	114.000	2.951.672	10,0	304.241.530	6,6	103.074		101.500
6	114.000	135.000	2.953.607	10,0	365.806.583	7,9	123.851		124.000
7	135.000	170.000	2.951.660	10,0	446.196.275	9,7	151.168		150.000
8	170.000	211.250	2.954.542	10,0	561.663.681	12,2	190.102	142.057	190.000
9	211.250	300.000	2.952.365	10,0	737.737.185	16,0	249.880		246.667
10	300.000	101.250.000	2.951.574	10,0	1.521.951.909	33,0	515.641	382.743	400.000
Población total (1)			**29.528.631**	**100,0**	**4.615.589.440**	**100,0**	**156.309**	**156.309**	**114.000**

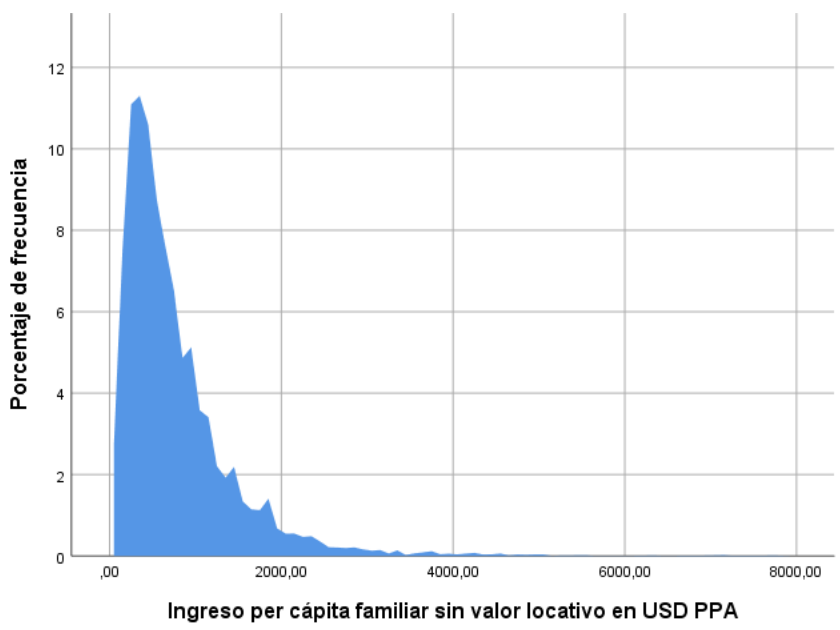
(1) Las diferencias en los totales de población y de ingresos entre los distintos cuadros se deben al uso de los diferentes ponderadores correspondientes en cada caso.

Fuente: INDEC, Dirección de Encuesta Permanente de Hogares.

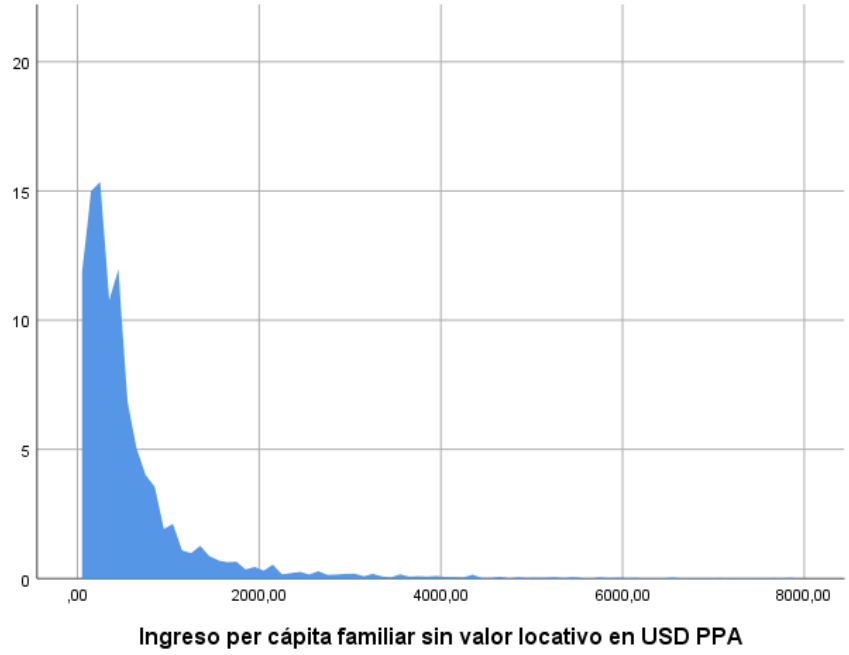
Aproximación estadística básica

- Histogramas

ARGENTINA



BRASIL



El análisis de la distribución del ingreso

Indicadores sintéticos de distribución

Propiedades deseables de las medidas de desigualdad

- **Invariancia a la escala:** la medida de la desigualdad debe ser insensible a los cambios generales en el valor de la variable evaluada. Si se multiplica por una constante las unidades analizadas, el nivel de desigualdad debería mantenerse en igual valor.

- **Invariancia a las réplicas:** la desigualdad no debería cambiar ante un múltiplo enésimo de la población evaluada. Los resultados de un índice o medida de desigualdad deberían ser comparables entre grupos y poblaciones de distinto tamaño.

- **Simetría:** si dos individuos ubicados a un mismo nivel de la distribución intercambian sus ingresos, la medida de desigualdad debe mantenerse invariante e imparcial.

- **Principio de las transferencias (Principio Pigou-Dalton):** si se genera una transferencia de ingresos de los hogares ubicados en la parte superior de la distribución hacia las familias o personas ubicadas en los primeros percentiles, el indicador propuesto debe reflejar necesariamente una caída en el nivel de concentración

- **Decrecimiento de Efecto ante Transferencias.** Implica que las transferencias equivalentes entre individuos equidistantes tienen mayor efecto cuando ambos están ubicados en la parte baja de la distribución

- **Descomponibilidad:** Es deseable que la medida de desigualdad calculada para un universo se pueda desglosar en los subgrupos que lo constituyen.

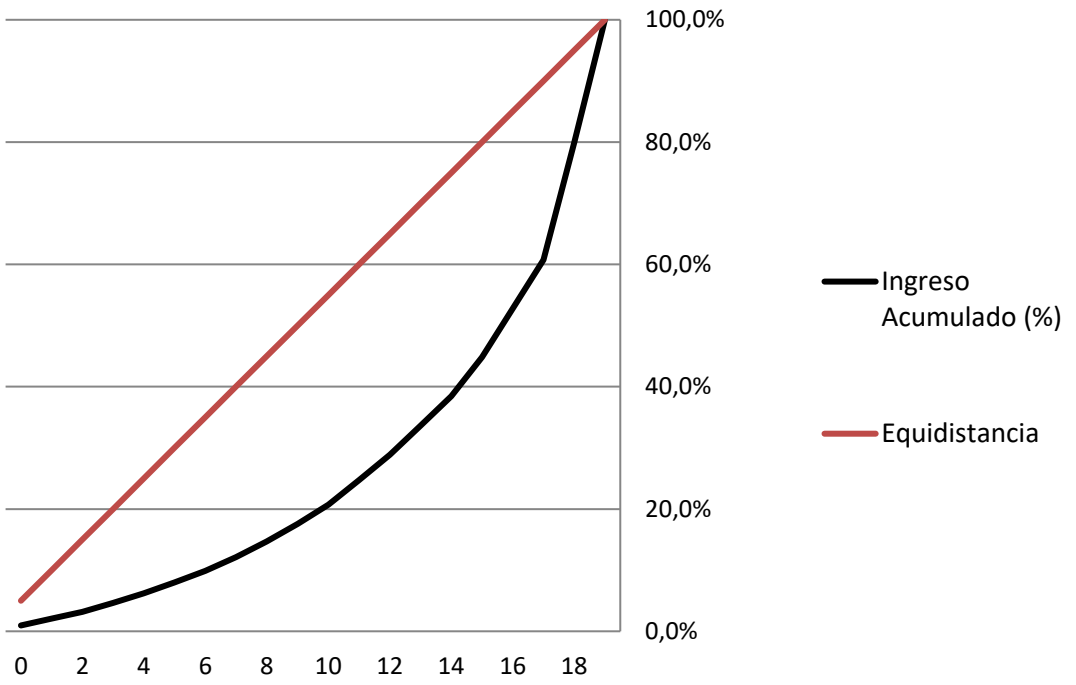
El análisis de la distribución del ingreso

- **Indicadores sintéticos de distribución: el coeficiente de Gini**
- La ***curva de Lorenz*** es una representación en un plano de la distribución de una variable numérica e intervalar (Ej. *ingreso monetario*) al interior de una población donde:
  - El eje X (horizontal) refleja el porcentaje o proporción acumulada de unidades del universo;
  - El eje Y (vertical) el porcentaje acumulado de la variable de interés hasta ese punto;
  - Si todos reportan el mismo nivel de la variable (*renta*) la curva es de 45° y se denomina "de equidistribución". La mayor o menor la cercanía o lejanía de la curva real a esta línea significa menor o mayor desigualdad en la distribución.
- El **Coeficiente de Gini** aprovecha el área qué se genera a partir del trazado de la curva de Lorenz para obtener una de las medidas resumen de la desigualdad más utilizadas.

El análisis de la distribución del ingreso

- **Indicadores sintéticos de distribución: el coeficiente de Gini**

Nivel de Ingreso	Ingreso Acumulado (%)	Equidistancia (Distr. Igualitaria)
300	1,0%	5,0%
350	2,1%	10,0%
350	3,2%	15,0%
450	4,6%	20,0%
500	6,2%	25,0%
550	8,0%	30,0%
600	9,9%	35,0%
700	12,1%	40,0%
800	14,7%	45,0%
900	17,5%	50,0%
1000	20,7%	55,0%
1250	24,7%	60,0%
1300	28,9%	65,0%
1500	33,7%	70,0%
1500	38,4%	75,0%
2000	44,8%	80,0%
2500	52,8%	85,0%
2500	60,8%	90,0%
6000	79,9%	95,0%
6300	100,0%	100,0%



El análisis de la distribución del ingreso

- **Indicadores sintéticos de distribución: el coeficiente de Gini**

$$G = \frac{\sum(Pi_{acum} - Qi_{acum})}{\sum(Pi_{acum} - 1)}$$

Donde Pi_{acum} es la distribución acumulada de casos y Qi_{acum} es la participación relativa en el ingreso acumulada por cada cuantil *i-ésimo*.

Ejercicios de aplicación

El análisis de la distribución del ingreso

- Vamos a ver tres formas de analizar la desigualdad en la distribución del ingreso:
  - Aproximación estadística básica: medidas de tendencia central, medidas de posición y coeficiente de variabilidad.
  - Aproximación gráfica a la distribución: histogramas y función de densidad.
  - Indicadores sintéticos: el coeficiente de Gini.

El análisis de la distribución del ingreso

- **Aproximación estadística básica: medidas de tendencia central, posición y dispersión**

Estadísticos

IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.

N	Válido	29528631
	Perdidos	0
Media		156308,95
Mediana		114000,00
Moda		100000
Desv. Desviación		172262,501

Estadísticos

IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA

N	Válido	29528631
	Perdidos	0
Percentiles	10	40000,00
	20	57888,89
	30	76000,00
	40	93333,33
	50	114000,00
	60	135000,00
	70	170000,00
	80	211250,00
	90	300000,00

Resultados ponderados por PONDIH

El análisis de la distribución del ingreso

- **Aproximación estadística básica: medidas de tendencia central, posición y dispersión**

Hasta secundaria incompleta

Estadísticos

IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁ

N	Válido	12256734
	Perdidos	0
Media		103831,44
Mediana		86666,67
Moda		100000
Desv. Desviación		80121,141

Universitario completo y más

Estadísticos

IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁF

N	Válido	6034289
	Perdidos	0
Media		271356,70
Mediana		201666,67
Moda		300000
Desv. Desviación		258296,803

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100 \qquad CV = \frac{80124}{103831} \cdot 100 \qquad CV = \frac{258296}{271356} \cdot 100$$

$$CV = 77\% \qquad CV = 95\%$$

Resultados ponderados por PONDIH

El análisis de la distribución del ingreso

- **Aproximación estadística básica: medidas de tendencia central, posición y dispersión**

			Media	Recuento	Suma
NIPCF Percentile Group of IPCF	1	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	28213	2895949	81702424668
	2	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	48824	3011444	147030621528
	3	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	67402	2956323	199263278721
	4	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	84744	2944521	249531712814
	5	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	102999	2940683	302885987692
	6	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	123762	2959973	366330770068
	7	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	151370	3001636	454356299517
	8	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	190418	2919492	555925002576
	9	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	252025	3074491	774847933736
	10	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	525373	2824119	1483715408673
	Total	IPCF MONTO DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR.	156309	29528631	4615589439993

Resultados ponderados por PONDIH

Brecha entre deciles extremos: *% del ingreso que concentra el D10 y el D1*

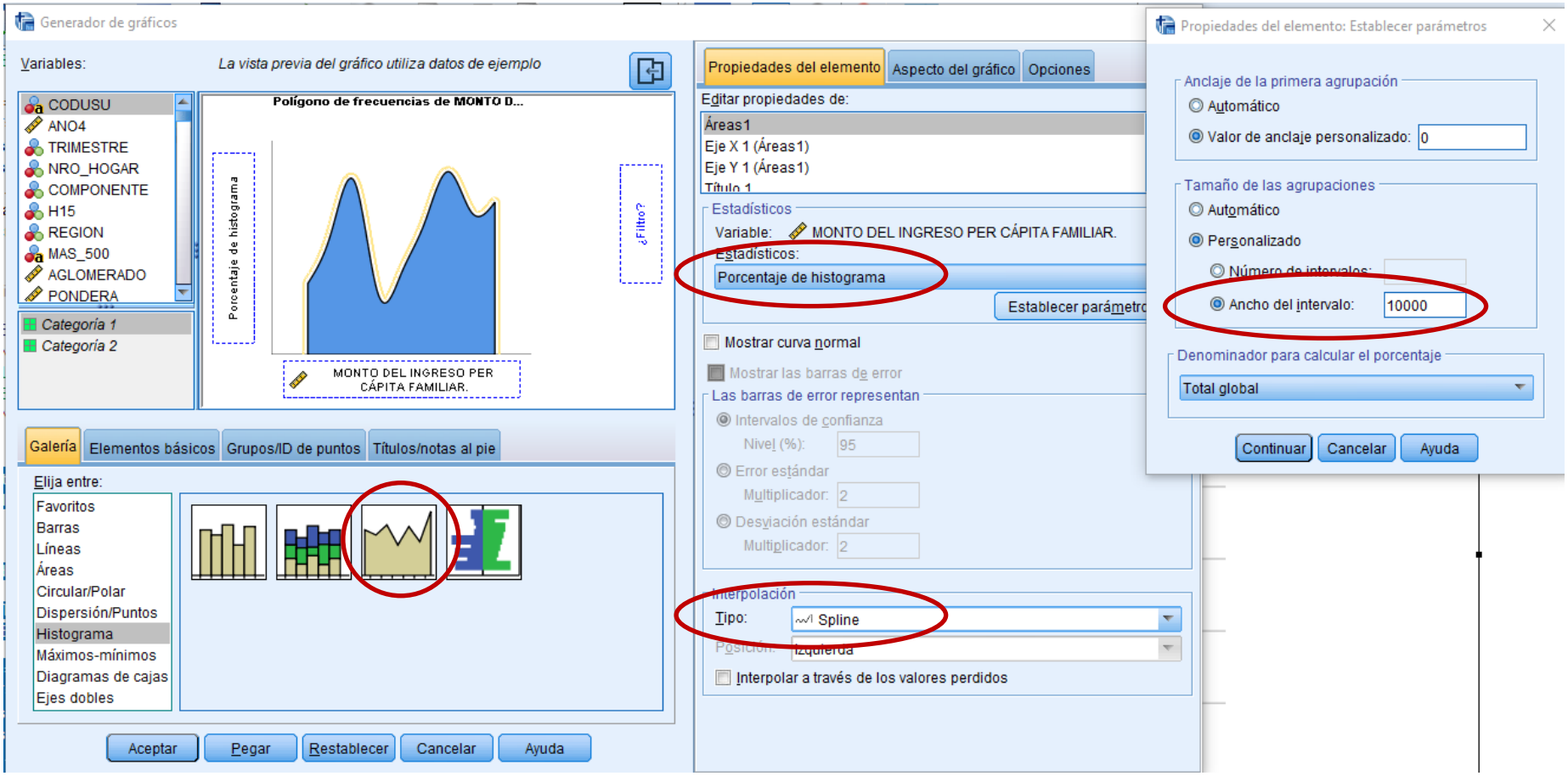
$$B = \frac{32{,}1}{1{,}7} = \mathbf{18{,}2}$$

Ratio de Palma: *% que concentra el D10 vs los D1 a 4*

$$RP = \mathbf{2{,}8}$$

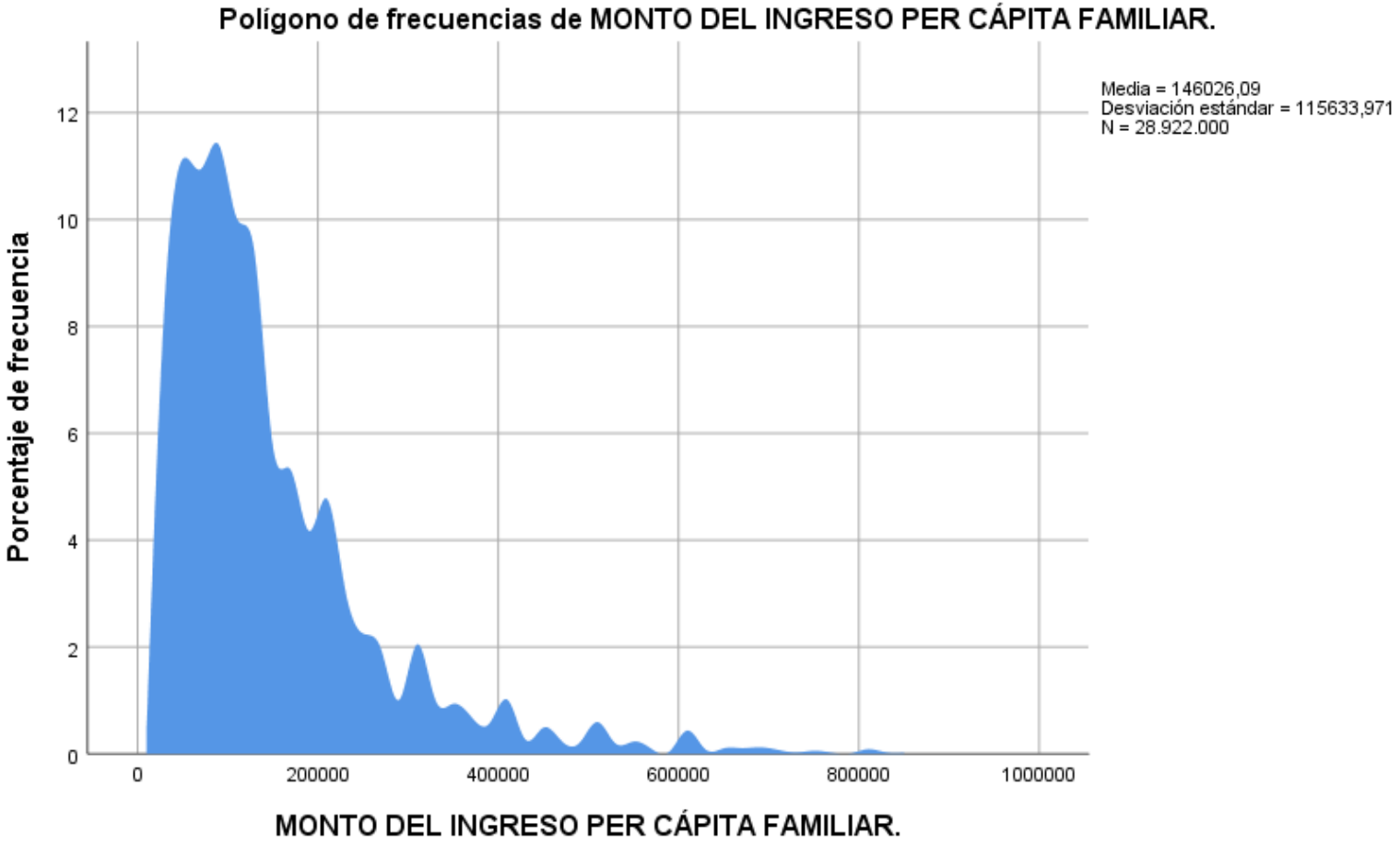
El análisis de la distribución del ingreso

- **Aproximación gráfica: histogramas**



El análisis de la distribución del ingreso

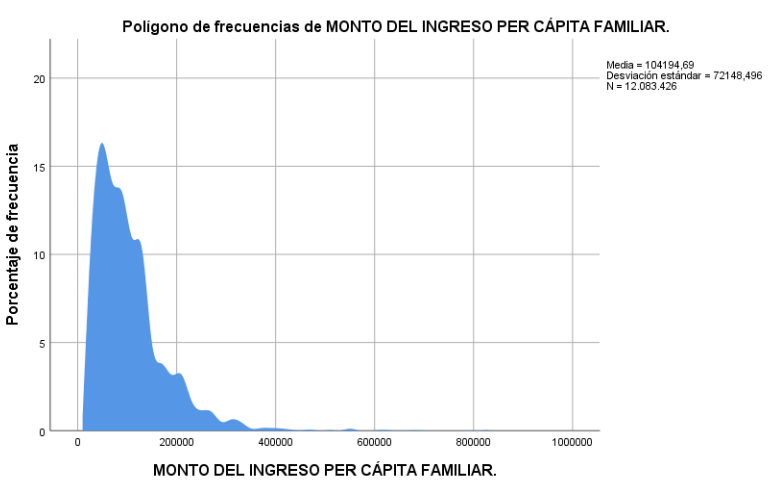
- **Aproximación gráfica: histogramas**



El análisis de la distribución del ingreso

- **Aproximación gráfica: histogramas**

Hasta secundaria incompleta



Universitario completo y más

